TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN

ĐO LƯỜNG VÀ CẢM BIẾN (MESE431744)

ĐO DÒNG ĐIỆN VÀ ĐIỆN ÁP

NHÓM BIÊN SOẠN

Nội dung

1. Giới thiệu chung về Ampe kế và Vôn kế
2. Đo dòng điện DC
3. Đo dòng điện AC
4. Đo điện áp DC
5. Đo điện áp AC
6. Vôn kế điện tử đo điện áp DC
7. Vôn kế điện tử đo điện áp AC
8. Vôn kế chỉ thị số

➢ Ampe kế

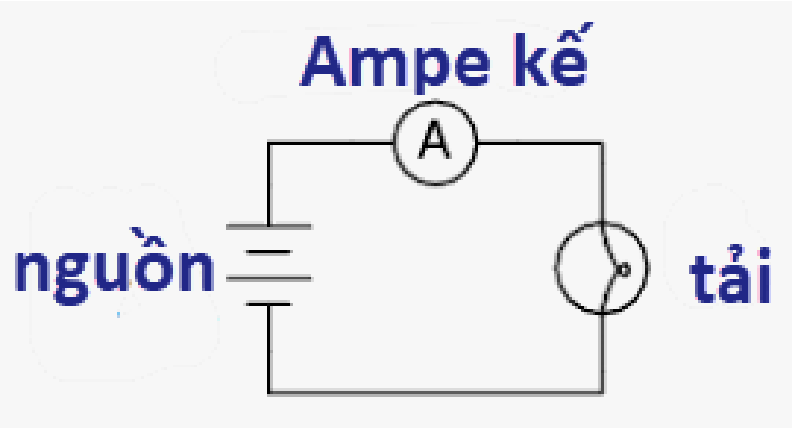
– Ký hiệu: Ⓐ

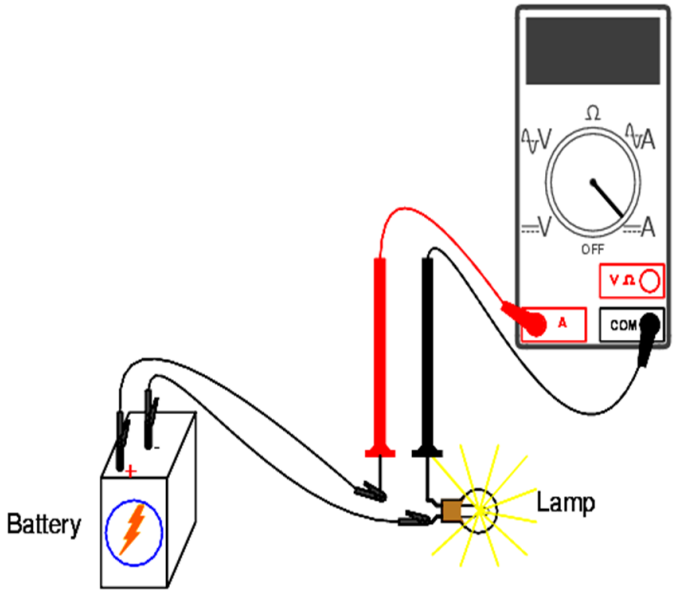
– Định nghĩa: Ampe kế là thiết bị dùng để đo cường độ dòng điện trong mạch điện. Nó cho phép xác định chính xác dòng điện chạy qua một phần tử hoặc toàn bộ mạch.

➢ Ampe kế

– Cách mắc ampe kế trong mạch

+ Để đo trực tiếp dòng điện trong mạch, ampe kế được mắc nối tiếp với mạch điện cần đo dòng điện.





Lưu ý: Ampe kế thường có điện trở thấp nên không gây sụt áp đáng kể trong mạch được đo.

➢ Ampe kế

– Phân loại ampe kế:

+ Nếu chia theo kết cấu có: ampe kế từ điện, ampe kế điện từ, ampe kế điện động…

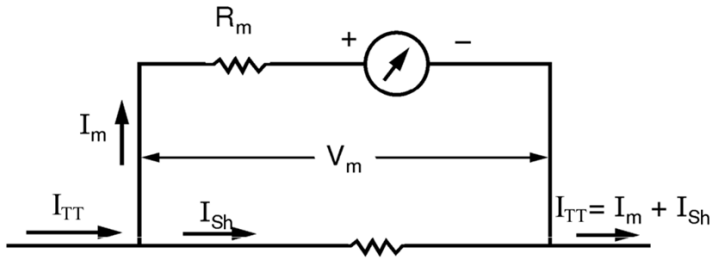
+ Nếu chia theo loại chỉ thị có: ampe kế chỉ thị kim, ampe kế chỉ thị số.

+ Nếu chia theo tính chất của đại lượng đo có: ampe kế một chiều, ampe kế xoay chiều.

– Ảnh hưởng của nội trở ampe kế đến sai số phép đo:

+ Nội trở ampe kế càng lớn thì sai số phép đo càng nhiều và ngược lại.

+ Nội trở ampe kế thay đổi theo tầm đo (khi tầm đo càng lớn thì nội trở càng nhỏ và ngược lại).



➢ Vôn kế

– Ký hiệu: Ⓥ

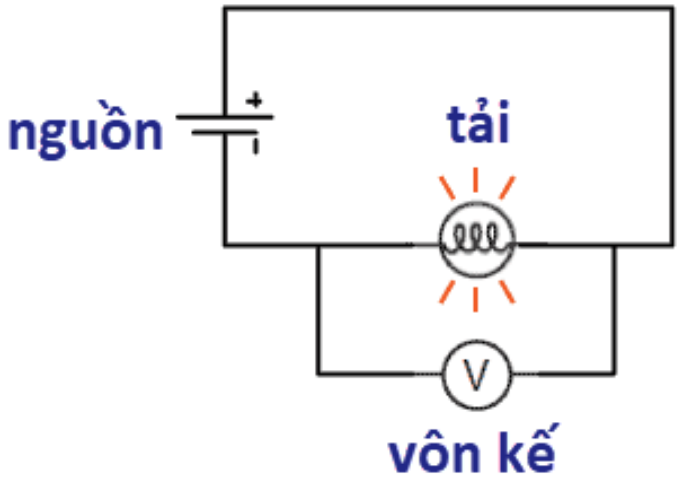
– Định nghĩa:

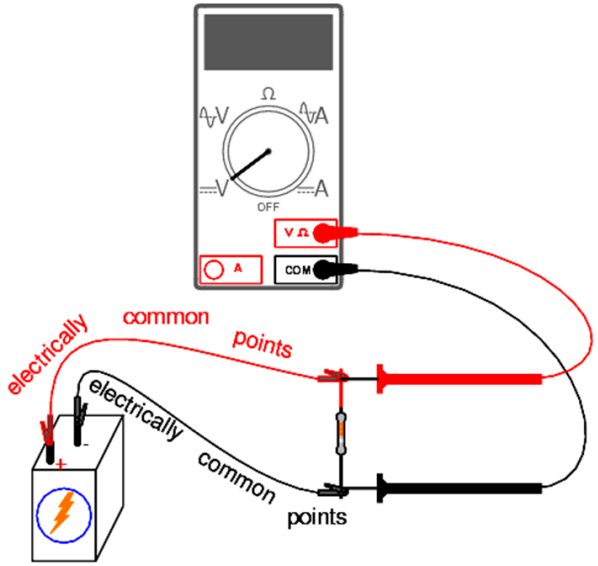
+ Vôn kế là dụng cụ dùng để đo hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch (hoặc các dụng cụ điện như bóng đèn, quạt,…).

➢ Vôn kế

– Cách mắc vôn kế trong mạch

+ Để đo trực tiếp hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch, vôn kế được mắc song song với 2 đầu đoạn mạch đó.





Lưu ý: Vôn kế thường có điện trở cao để dòng rẽ nhánh qua vôn kế không đáng kể và tránh được việc ảnh hưởng đến mạch.

➢ Vôn kế

– Phân loại Vôn kế:

+ Nếu chia theo kết cấu có: vôn kế từ điện, vôn kế điện từ, vôn kế điện động, vôn kế nhiệt điện…

+ Nếu chia theo loại chỉ thị có: vôn kế chỉ thị kim, vôn kế chỉ thị số.

+ Nếu chia theo tính chất của đại lượng đo có: vôn kế một chiều, vôn kế xoay chiều.

– Ảnh hưởng của nội trở vôn kế đến sai số phép đo:

+ Nội trở vôn kế càng lớn thì sai số phép đo càng nhỏ và ngược lại.

+ Nội trở vôn kế thay đổi theo tầm đo (khi tầm đo càng lớn thì nội trở càng lớn và ngược lại).

➢ **Nguyên lý đo dòng điện một chiều:**

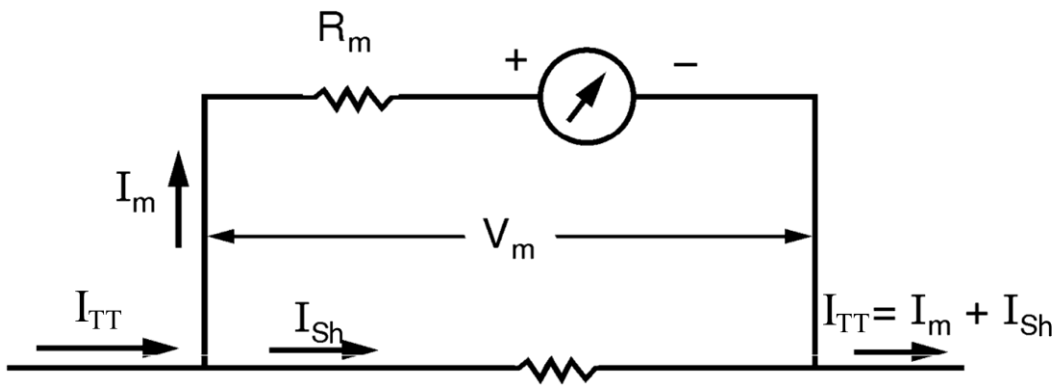
- Cơ cấu từ điện, điện từ, điện động đều hoạt động được với dòng DC nên thường được dùng để chế tạo ampe kế DC.
- Tuy nhiên các cơ cấu chỉ thị này rất nhạy, thường chỉ chịu được dòng điện rất nhỏ ở mức microampe (μA) hoặc miliampe (mA) để tạo ra độ lệch toàn thang đo (Full-Scale Deflection - FSD). Ví dụ:$I_{FS} = 50\mu A$
- Vì vậy để đo dòng điện lớn hơn khả năng của thiết bị đo thông thường, chúng ta cần một cách để "**chuyển hướng**" hầu hết dòng điện đi qua đường khác (như điện trở shunt), và chỉ cho một phần nhỏ dòng điện chạy qua cơ cấu chỉ thị. Phương pháp này được gọi là mở rộng phạm vi đo (Range Extension)

➢ Các phương pháp mở rộng tầm đo

– Dùng điện trở Shunt song song

+ Đây là phương pháp phổ biến nhất. Một điện trở có giá trị rất nhỏ, gọi là điện trở shunt (R_{sh}), được mắc song song với cơ cấu đo (R_m)

+ Sơ đồ nguyên lý



+ Công thức

- Tổng dòng điện cần đo:

$$I_{TT} = I_m + I_{Sh}$$

- Ta có:

$$R_m \,//\, R_s \Rightarrow V_m = V_{Sh} \Rightarrow R_m \cdot I_m = R_{Sh} \cdot I_{Sh}$$

- Từ đó, suy ra giá trị điện trở shunt:

$$R_{Sh} = \frac{R_m \cdot I_m}{I_{Sh}} = \frac{R_m \cdot I_m}{I_{TT} - I_m}$$

Trong đó:

I_{TT}: Dòng điện toàn thang của tầm đo mới (giá trị muốn đo).

I_m : Dòng điện lệch toàn thang của cơ cấu đo (thường là I_{FS}).

R_m: Nội trở của cơ cấu đo.

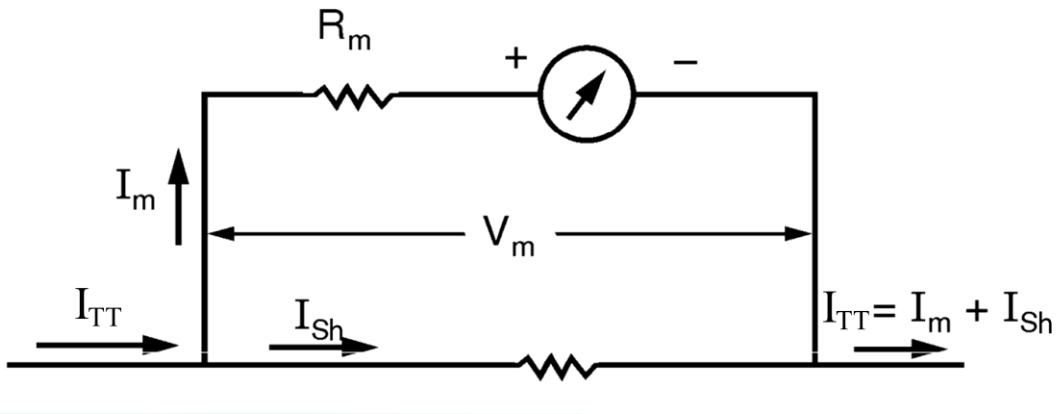
I_{sh} : Dòng điện đi qua điện trở shunt.

➢ Các phương pháp mở rộng tầm đo

– Dùng điện trở Shunt song song

+ Ví dụ:

- Một cơ cấu đo PMMC có $R_m = 1k\Omega$ và $I_{FS} = 50\mu A$. Tính giá trị R_{Sh} cần thiết để tạo ra một ampe kế có tầm đo $I_{TT} = 1mA$.



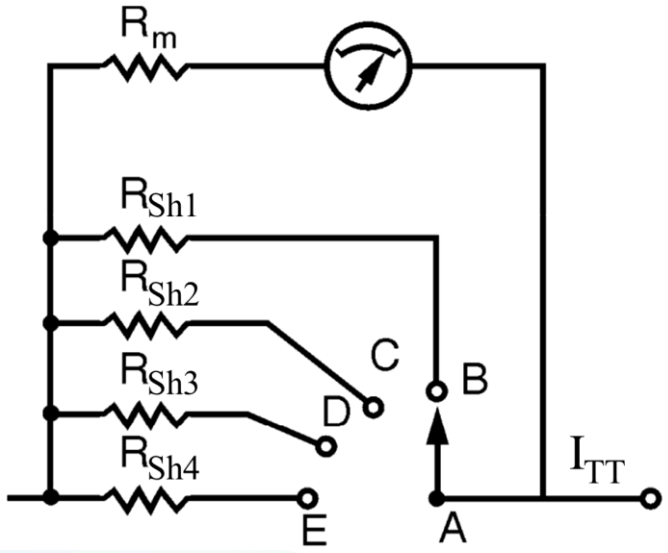
+ **Bài làm:**

➢ Các phương pháp mở rộng tầm đo

– Mạch nhiều tầm dùng công tắc chuyển

+ Để có một ampe kế với nhiều tầm đo, ta có thể dùng một công tắc để lựa chọn các điện trở shunt khác nhau.

+ Sơ đồ nguyên lý



+ Công thức

- Khi nối AB
  - Tổng dòng điện cần đo:

$$I_{TT} = I_m + I_{Sh1}$$

  - Ta có:

$$R_m \,//\, R_{Sh1} \Rightarrow V_m = V_{Sh1} \Rightarrow R_m \cdot I_m = R_{Sh1} \cdot I_{Sh1}$$

  - Từ đó, suy ra giá trị điện trở shunt:

$$R_{Sh1} = \frac{R_m \cdot I_m}{I_{Sh1}} = \frac{R_m \cdot I_m}{I_{TT} - I_m}$$

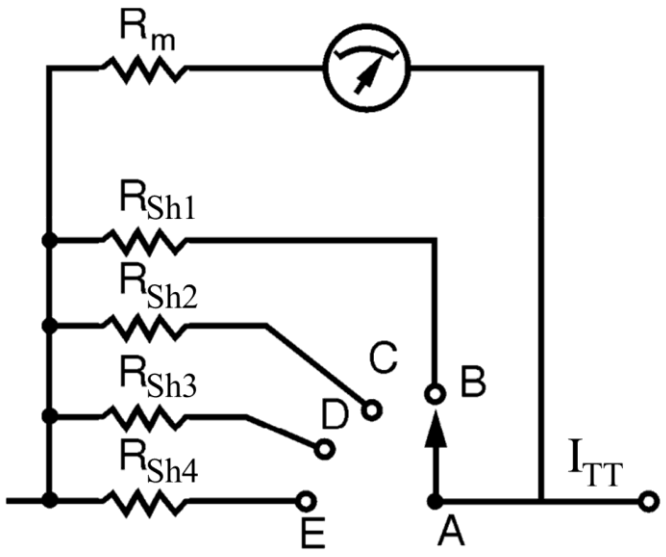
- Khi chuyển qua công tắc sang AC, AD, AE công thức tương tự

➢ Các phương pháp mở rộng tầm đo

– Mạch nhiều tầm dùng công tắc chuyển

+ Ví dụ

- Cho mạch Shunt riêng rẽ như hình. Biết cơ cấu đo từ điện có giới hạn đo là 60 µA, nội trở của cơ cấu đo là 1,2kΩ. Tính các giá trị điện trở Shunt để có ba thang đo 1mA, 10mA, 100mA và 150mA, tương ứng với các vị trí của khóa chuyển mạch A tại B, C, D và E.

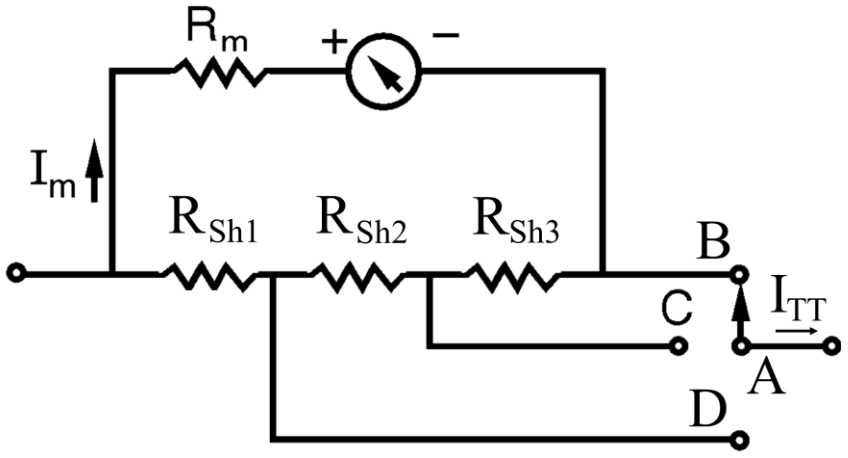


➢ Các phương pháp mở rộng tầm đo

– Mạch Shunt Ayrton

+ Đây là một cải tiến của mạch shunt nhiều tầm đo, giúp tránh tình trạng cơ cấu đo bị quá tải khi chuyển mạch.

+ Sơ đồ nguyên lý



+ Công thức

- Khi nối AB
  - Tổng dòng điện cần đo:

$$I_{TT} = I_m + I_{Sh}$$

  - Ta có:

$$R_m \,//\, R_{Sh123} \Rightarrow V_m = V_{Sh123} \Rightarrow R_m \cdot I_m = R_{Sh123} \cdot I_{Sh123}$$

  - Từ đó, suy ra giá trị điện trở shunt:

$$R_{Sh123} = \frac{R_m \cdot I_m}{I_{Sh123}} = \frac{R_m \cdot I_m}{I_{TT} - I_m}$$

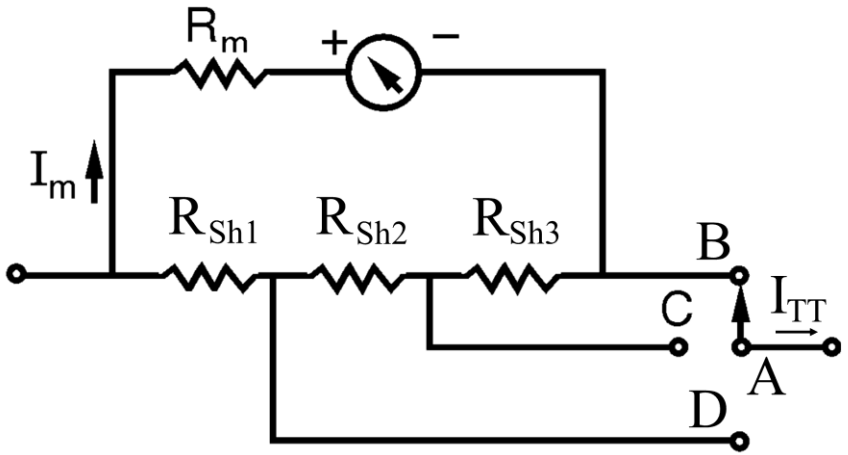
- Khi chuyển qua công tắc sang AC, AD, AE công thức tương tự

➢ Các phương pháp mở rộng tầm đo

– Mạch Shunt Ayrton

+ Ví dụ

- Một ampe kế có 3 thang đo với các điện trở Shunt: $R_{Sh1} = 0{,}05\Omega$, $R_{Sh2} = 0{,}45\Omega$, $R_{Sh3} = 4{,}5\Omega$ (mắc nối tiếp). Cơ cấu đo có $R_m = 1k\Omega$, $I_{fs} = 50\mu A$. Tính giá trị tầm đo trong 3 trường hợp.



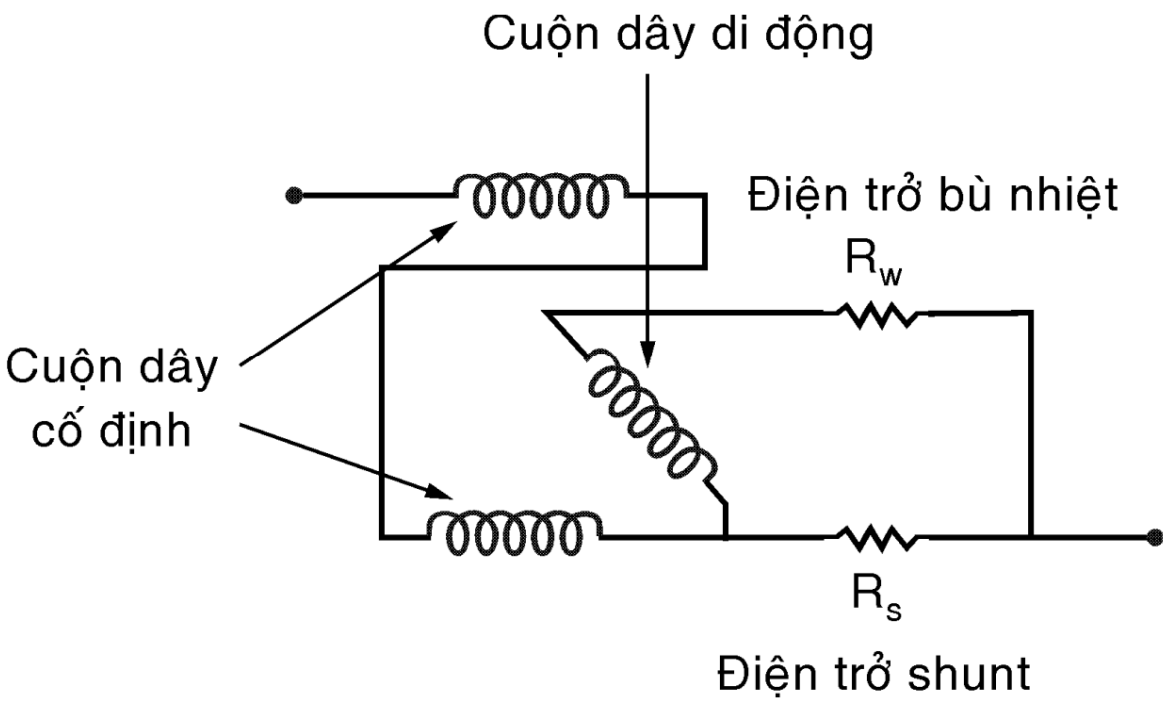
➢ Các phương pháp mở rộng tầm đo

– Thay đổi số vòng dây (mở rộng tầm đo cho cơ cấu điện động)

+ Phương pháp này đặc thù cho các cơ cấu đo kiểu điện động. Lực từ động (F) tỉ lệ với tích số ampe-vòng ($n \cdot I$). Bằng cách thay đổi số vòng dây (n) của cuộn dây cố định, ta có thể thay đổi tầm đo I mà vẫn giữ lực F không đổi.

+ Nguyên lý:

$$F = n_1 I_1 = n_2 I_2 = n_3 I_3$$

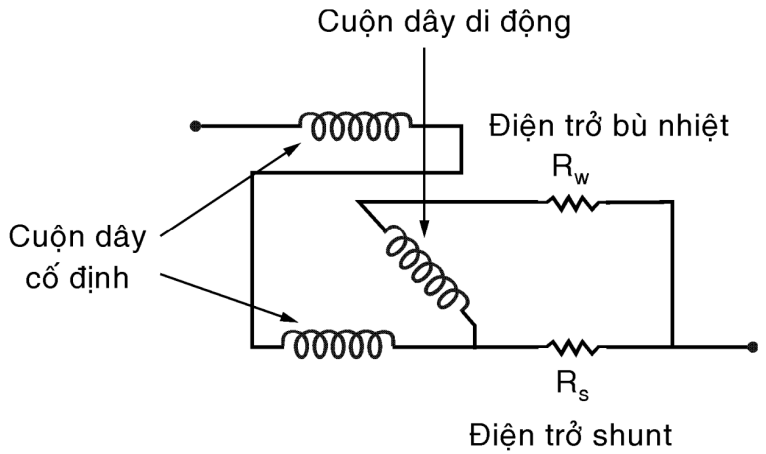


➢ Các phương pháp mở rộng tầm đo

– Thay đổi số vòng dây (mở rộng tầm đo cho cơ cấu điện động)

+ Ví dụ

- F = 300 Ampe.vòng cho 3 tầm đo : $I_1 = 1A$; $I_2 = 5A$; $I_3 = 10A$. Tính n_1, n_2, n_3



+ Bài làm

➢ Nguyên lý đo

- Các cơ cấu đo có độ nhạy và độ chính xác cao phổ biến nhất, như cơ cấu từ điện (PMMC), chỉ hoạt động với dòng điện một chiều (DC). Do đó, để đo dòng AC bằng các cơ cấu này, chúng ta cần phải chuyển đổi dòng AC thành DC.
- Các cơ cấu khác như điện từ (moving iron) hay điện động (electrodynamic) có thể đo trực tiếp AC, nhưng PMMC kết hợp với bộ chỉnh lưu vẫn là giải pháp cực kỳ phổ biến, đặc biệt trong các đồng hồ vạn năng (VOM).

➢ Phương pháp dùng bộ chỉnh lưu

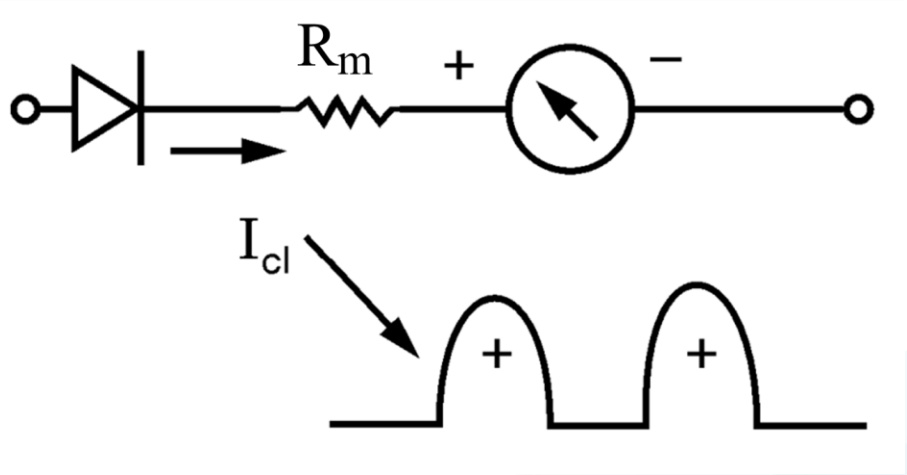
– Đây là phương pháp thông dụng nhất, sử dụng diode để nắn dòng xoay chiều.

– Chỉnh lưu nửa chu kỳ (Half-wave Rectification)

+ Mạch chỉ sử dụng một diode, cho phép một nửa chu kỳ của dòng AC đi qua cơ cấu đo.

+ Giá trị trung bình của dòng DC sau chỉnh lưu là:

$$I_{avg} = \frac{1}{T}\int_0^{T/2} I_{\max}\sin(\omega t)\,dt = \frac{I_{\max}}{\pi}$$
$$\approx 0.318 \cdot I_{\max}$$
$$\approx 0.318 \cdot \sqrt{2} \cdot I_{rms}$$



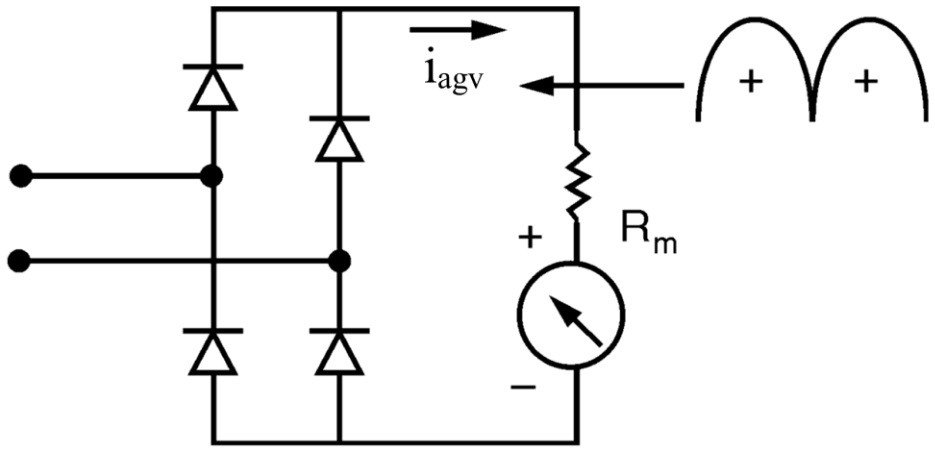
➢ Phương pháp dùng bộ chỉnh lưu

– Chỉnh lưu toàn sóng (Full-wave Rectification)

+ Thường dùng cầu 4 diode để tận dụng cả hai nửa chu kỳ của dòng AC. Phương pháp này hiệu quả và cho kết quả đo ổn định hơn.

+ Giá trị trung bình của dòng DC sau chỉnh lưu là:

$$I_{avg} = \frac{2}{T}\int_0^{T/2} I_{\max}\sin(\omega t)\,dt = \frac{2\cdot I_{\max}}{\pi}$$
$$\approx 0.636\cdot I_{\max}$$
$$\approx 0.636\cdot\sqrt{2}\cdot I_{rms}$$



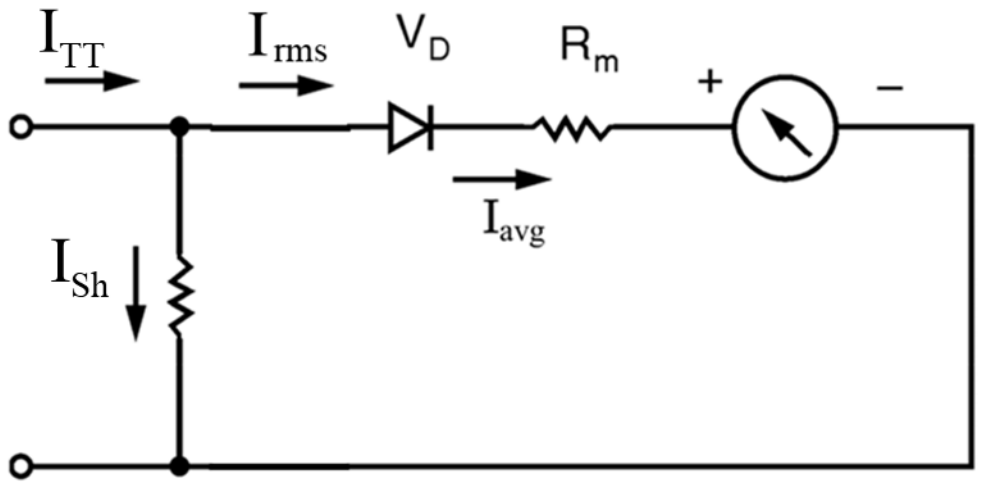
Lưu ý quan trọng: Các ampe kế AC loại này được hiệu chuẩn (calibrate) để hiển thị giá trị hiệu dụng (RMS), không phải giá trị trung bình

➢ Mở rộng tầm đo cho Ampe kế AC

– Dùng điện trở Shunt:

+ Một điện trở shunt được mắc song song để rẽ phần lớn dòng AC. Dòng điện nhánh đi qua cơ cấu đo vẫn cần được chỉnh lưu bằng diode.

+ Việc tính toán shunt cho mạch AC phức tạp hơn do phải xét đến sụt áp trên diode (V_D).



➢ Mở rộng tầm đo cho Ampe kế AC

– Dùng điện trở Shunt:

+ Công thức

- Tổng dòng điện cần đo

$$I_{TT} = I_{rms} + I_{Sh}$$

- Dòng điện AC có giá trị hiệu dụng là I_{rms}. Khi đi qua diode sẽ trở thành dòng điện trung bình như sau:

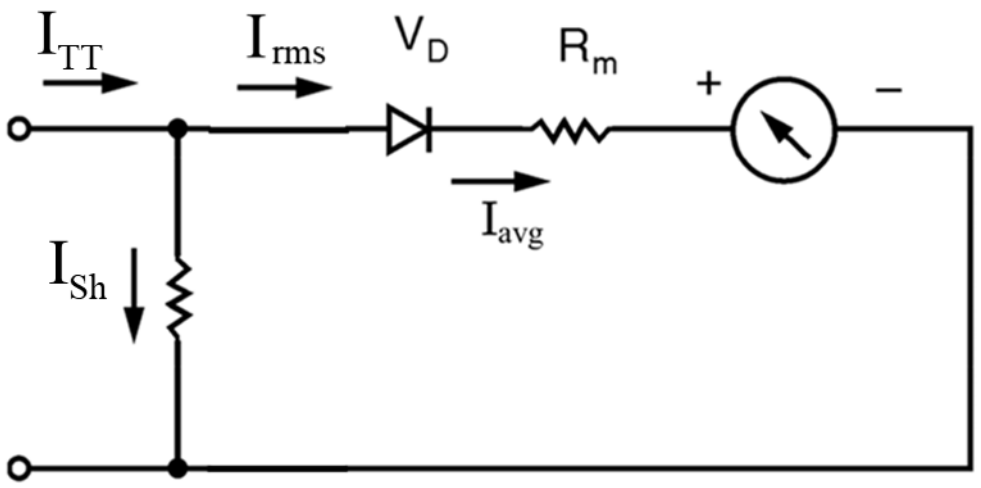
$$I_{avg} \approx 0.318 \cdot \sqrt{2} \cdot I_{rms} \leq I_{FS}$$

- Khi đó dòng điện xoay chiều còn lại sẽ qua điện trở shunt I_{Sh}. Trị hiệu dụng của dòng Điện xoay chiều qua điện trở shunt:

$$I_{Sh} \approx I_{TT} - \frac{I_{FS}}{0.318 \cdot \sqrt{2}}$$

- Điện trở Shunt được xác định

$$R_{Sh} \approx \frac{V_D + R_m\left(\frac{I_{FS}}{0.318 \cdot \sqrt{2}}\right)}{I_{Sh}}$$



- Mở rộng tầm đo cho Ampe kế AC
  - Dùng điện trở Shunt:
    + Ví dụ

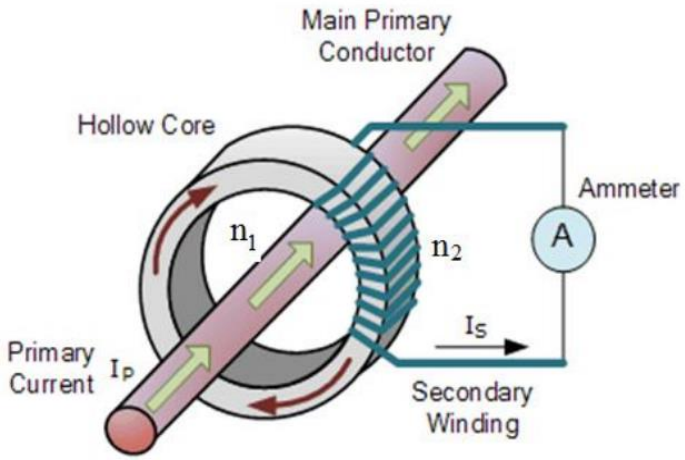
➢ Mở rộng tầm đo cho Ampe kế AC

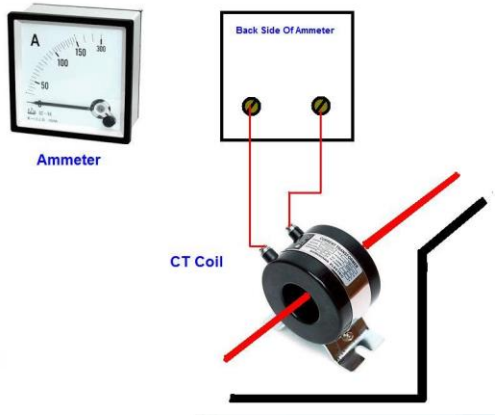
– Dùng biến dòng:

+ Đây là phương pháp chuẩn công nghiệp để đo các dòng điện AC có cường độ rất lớn và ở điện áp cao.

+ Giới thiệu biến dòng:

- Biến dòng là một máy biến áp đặc biệt làm việc ở chế độ thứ cấp ngắn mạch.





➢ Mở rộng tầm đo cho Ampe kế AC

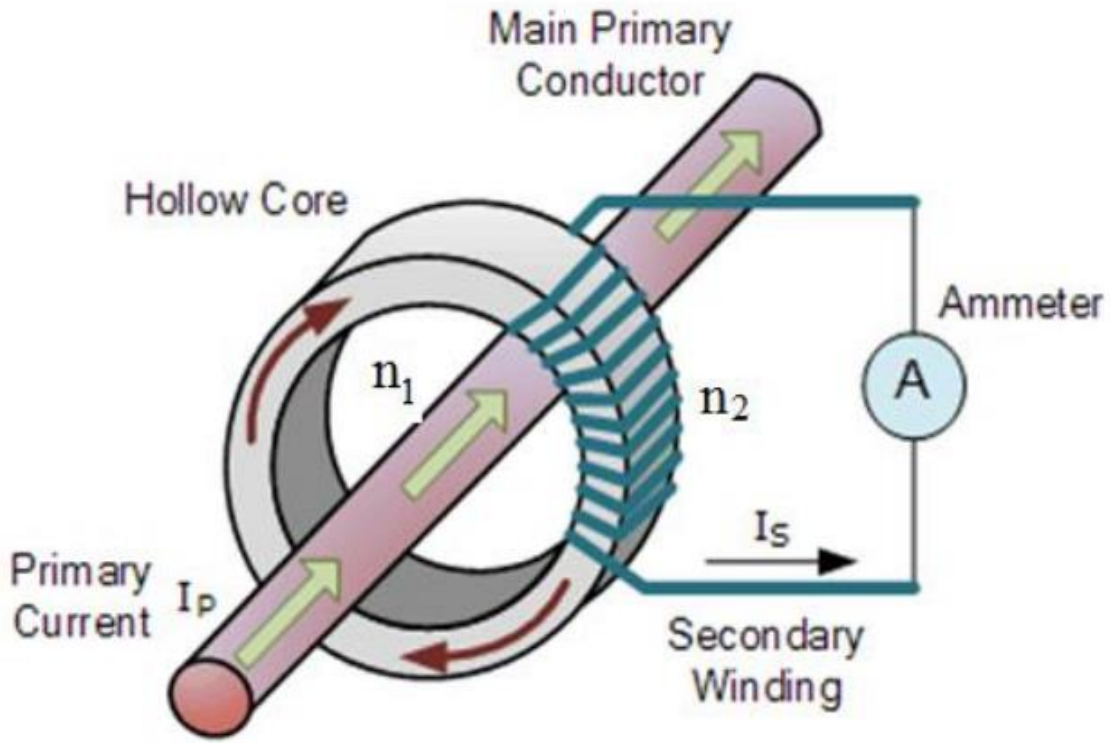
– Dùng biến dòng:

+ Nguyên lý: Dòng điện lớn I_1 đi qua cuộn sơ cấp n_1 vòng (thường là 1 vòng, chính là dây dẫn cần đo) sẽ cảm ứng ra một dòng điện nhỏ hơn nhiều I_2 ở cuộn thứ cấp n_2 vòng.

+ Tỉ số biến dòng:

$$I_p \cdot n_1 = I_s \cdot n_2 \Rightarrow K_I = \frac{I_p}{I_s} = \frac{n_2}{n_1} \Rightarrow I_s = I_p \cdot \frac{n_1}{n_2}$$

+ Ưu điểm: Cung cấp khả năng cách ly điện hoàn toàn giữa mạch lực và mạch đo, đảm bảo an toàn.



➢ Dùng Bộ biến đổi Nhiệt điện

– Đây là phương pháp đo cao cấp cho kết quả chính xác nhất.

– Nguyên lý:

+ Dòng điện AC cần đo được cho chạy qua một dây điện trở đốt nóng.

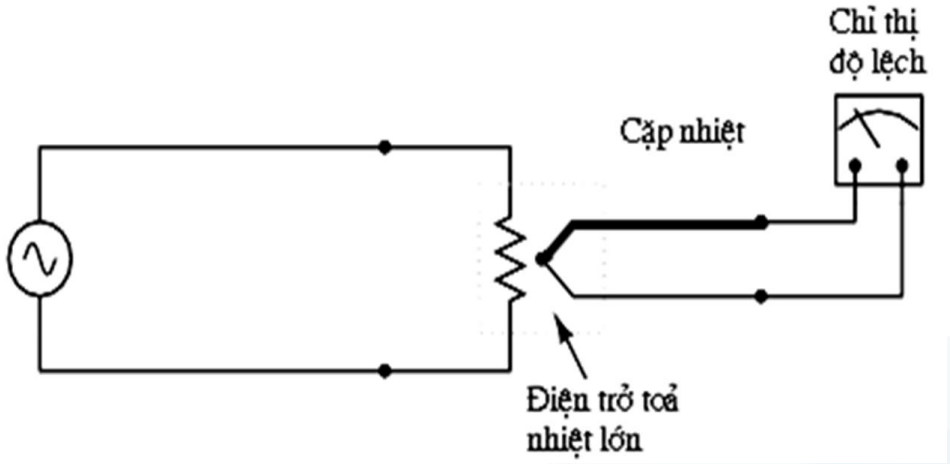
+ Một cặp nhiệt điện (thermocouple) được đặt gần dây đốt để đo nhiệt lượng tỏa ra.

+ Nhiệt lượng này sinh ra một suất điện động DC (E_0) tỉ lệ với bình phương giá trị hiệu dụng của dòng điện (I_{rms}^2).

+ Suất điện động DC này được đo bằng một cơ cấu PMMC nhạy.

$$E_t(DC) = K_T \cdot R \cdot I_{rms}{}^2$$

(K_T: Hằng số của bộ biến đổi nhiệt; R là giá trị điện trở của dây đốt nóng)



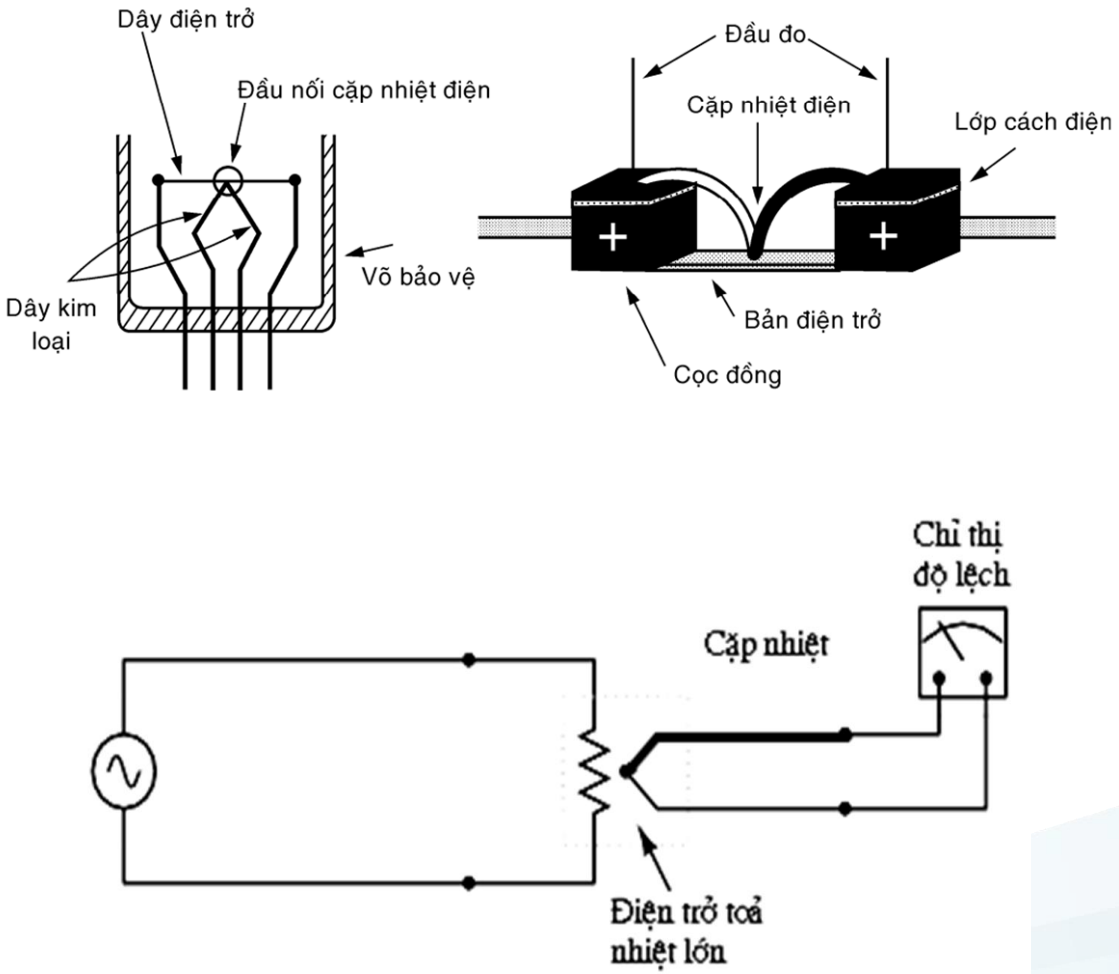
➢ Dùng Bộ biến đổi Nhiệt điện

– Ưu điểm

+ Phương pháp này đo được giá trị hiệu dụng thực (True RMS) của dòng điện, bất kể dạng sóng của nó là gì (sin, vuông, tam giác, nhiễu...).

– Nhược điểm

+ Đáp ứng chậm, đắt tiền và nhạy cảm với nhiệt độ môi trường.

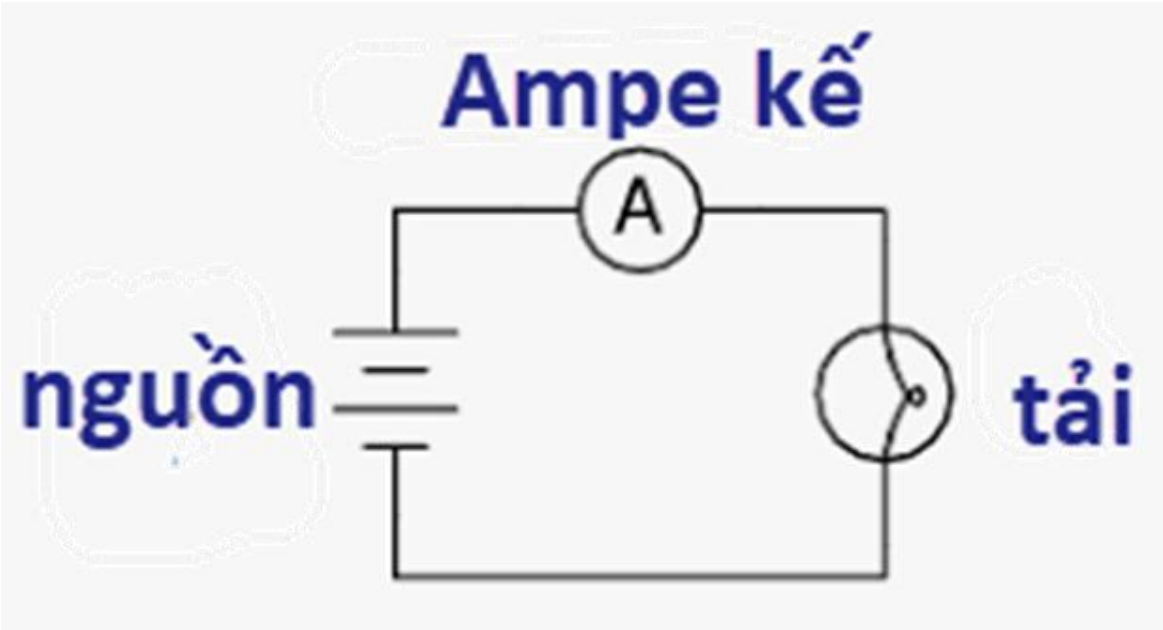


➢ Ảnh hưởng của Ampe kế trên Mạch đo (Hiệu ứng Tải)

– Mọi ampe kế đều có một nội trở (R_A), và việc mắc nối tiếp nó vào mạch sẽ làm thay đổi chính giá trị dòng điện mà nó đang đo.

– Nguyên tắc:

+ Khi mắc ampe kế có nội trở R_A nối tiếp với tải R_L, tổng trở của mạch sẽ tăng lên thành $R_L + R_A$. Điều này làm dòng điện thực tế trong mạch ($I_{measured}$) nhỏ hơn so với dòng điện ban đầu khi chưa có ampe kế (I_{ideal}).



➢ Ảnh hưởng của Ampe kế trên Mạch đo (Hiệu ứng Tải)

– Ví dụ:

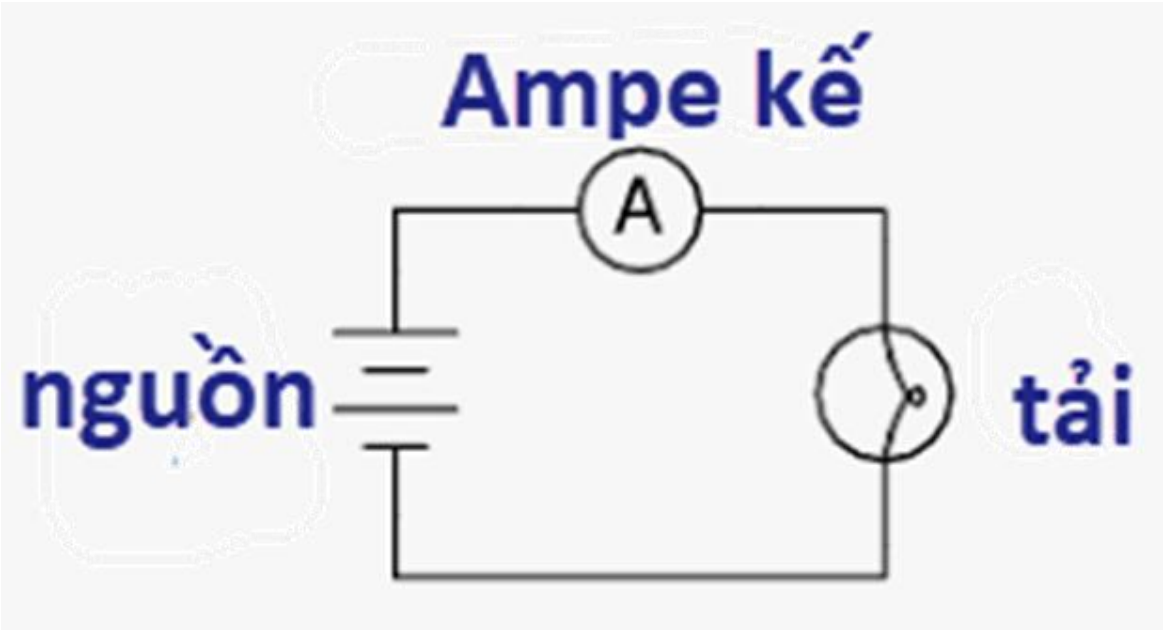
+ Giả sử một nguồn 5V và tải $R_L = 1k\Omega$.

- Dòng điện lý tưởng: $I_L = 5V/1k\Omega = 5\ mA$.

+ Dùng một ampe kế có nội trở $R_A = 5.17\Omega$ để đo.

- Dòng điện đo được:

$$I_L = \frac{5V}{1k\Omega + 5.17\Omega} \approx 4.975mA$$

- Sai số:

$$\left(\frac{4.975-5}{5}\right)\cdot 100\% = -0.5\%$$